

Chapitre 10

Croiser deux variables

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Lire un tableau de contingence

Une entreprise de 200 salariés est répartie selon son niveau de diplôme et son type de contrat :

	CDI	CDD	Total
Bac	40	20	60
Bac+2	50	15	65
Licence	60	15	75
Total	150	50	200

- (a) Calculer la fréquence **conjointe** de la case (Licence, CDI).
- (b) Calculer le **profil-ligne** de cette même case : parmi les diplômés Licence, quelle proportion est en CDI?
- (c) Calculer le **profil-colonne** de cette même case : parmi les salariés en CDI, quelle proportion a une Licence? Ces trois nombres répondent-ils à la même question?

Exercice 2 — Effectifs théoriques et indépendance

On reprend le tableau de l'exercice 1.

- (a) Calculer l'effectif théorique de la case (Licence, CDI) sous l'hypothèse d'indépendance entre diplôme et type de contrat.
- (b) Calculer de même les effectifs théoriques des cases (Bac, CDI) et (Bac+2, CDI).
- (c) Comparer, pour ces trois cases, effectifs observés et effectifs théoriques. Diplôme et type de contrat semblent-ils indépendants, ou y a-t-il un début de liaison? Cette descriptive permet-elle de conclure définitivement?

Exercice 3 — Lire un nuage de points

On observe, pour 6 employés, l'ancienneté (en années) et le salaire mensuel (en dh) : (2, 4 200), (5, 5 100), (8, 5 800), (3, 4 500), (10, 6 200), (6, 5 400).

- (a) Calculer le point moyen $G = (\bar{x}, \bar{y})$ de ce nuage.
- (b) Décrire le nuage selon les quatre questions du cours : sens, forme, intensité, anomalies.
- (c) Un neuvième employé, avec 1 an d'ancienneté et un salaire de 9 000 dh, rejoint l'entreprise. Sans recalculer précisément, cet ajout est-il compatible avec la tendance générale du nuage, ou s'agit-il d'un point atypique susceptible de perturber l'analyse ultérieure (chapitre 13)?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 10)

Exercice 4 — Croiser le revenu des chapitres 3–9 avec le milieu de résidence

On reprend les 500 ménages des chapitres 3 à 9, répartis en classes de revenu $[0, 10[$ (200), $[10, 20[$ (150), $[20, 40[$ (100), $[40, 80[$ (50) (en milliers de dh), et on les croise avec leur milieu de résidence :

	Urbain	Rural	Total
[0,10[	120	80	200
[10,20[	100	50	150
[20,40[	85	15	100
[40,80[	45	5	50
Total	350	150	500

- Calculer la fréquence conjointe, le profil-ligne et le profil-colonne de la case ([40,80[, Urbain).
- Calculer les effectifs théoriques des cases ([40,80[, Urbain) et ([0,10[, Rural) sous l'hypothèse d'indépendance entre revenu et milieu.
- Comparer effectifs observés et théoriques pour ces deux cases. Que suggère cette comparaison sur le lien entre revenu et milieu de résidence? Ce constat est-il cohérent avec la très forte asymétrie et la forte concentration des revenus déjà mises en évidence aux chapitres 5, 6 et 9?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le paradoxe de Simpson dans l'octroi de crédit

Une banque possède deux agences, « Facile » et « Difficile », qui traitent des demandes de crédit de deux types de clients, X et Y.

	Agence Facile	Agence Difficile
Client X	720 accordés / 800 demandes	30 accordés / 100 demandes
Client Y	95 accordés / 100 demandes	280 accordés / 800 demandes

- Calculer le taux d'octroi de crédit de X et de Y dans **chaque** agence séparément. Quel type de client est mieux traité, agence par agence?
- Calculer le taux d'octroi **global** (toutes agences confondues) pour X et pour Y.
- Le résultat de (b) contredit-il celui de (a)? Expliquer ce paradoxe en observant comment se répartissent les demandes de X et de Y entre les deux agences. Pourquoi cet exemple illustre-t-il un risque méthodologique réel dans l'analyse de discrimination (par exemple entre catégories de clients ou entre genres)?

Exercice 6 — Un point isolé peut-il fabriquer une tendance?

Sept jeunes entreprises affichent les couples (dépenses de R&D en millions de dh; croissance annuelle du chiffre d'affaires en %) suivants : (1,5), (2,8), (3,12), (4,15), (5,18), (6,20), et (0,5, 45) — cette dernière étant une start-up devenue virale avec un budget R&D minimal.

- Calculer le point moyen du nuage avec les 7 entreprises, puis sans la start-up virale (sur les 6 autres).
- Décrire, sur les 6 premières entreprises seules, le sens et la forme apparente du nuage.
- En ajoutant le septième point, la tendance « plus de R&D, plus de croissance » reste-t-elle aussi nette visuellement? Quel est le risque, pour un décideur, de calculer un coefficient de liaison (chapitre 13) sur les 7 points sans avoir d'abord regardé le nuage?